INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS

PROFESOR:

TOP. WASHINGTON A. ANRANGO H.

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en Minería	**Modalidad:**	En línea
Periodo académico:	NOV 2025 -ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Matemáticas	**Nivel:**	Primero
Código de la asignatura:	UB01-01	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
			UP02-01	• Dibujo técnico y topográfico	II

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
x			32	24	40

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asXxWATMmKTRzuTQ--z-H2XGnT5GjrlHUmDEqn3ekE_01%40thread.tacv2/1763346891547?context=%7b%22Tid%22%3a%223f649e43-51a3-4312-aebb-1c55bf145a70%22%2c%22Oid%22%3a%2245168152-7030-4a1f-b197-d92f5c192e2a%22%7d	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Anrango Haro Washington Antonio	washington.anrango@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Topógrafo	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Anrango Haro Washington Antonio	washington.anrango@superarse.edu.ec

Titulo 3er Nivel:	Titulo 4to Nivel:
Topógrafo	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	• Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía. • Procesa información topográfica cuantitativa según los requerimientos y precisiones del proyecto, con base a modelos estadísticos a nivel primario a partir de datos reales. • Grafica funciones trigonométricas y crónicas con base a sus valores característicos y resuelve figuras planas. • Aplica dinámica, leyes de movimiento, fuerzas, conservación de momento y diferentes fenómenos de luz y su función en la topografía, a partir de la identificación de cantidades con sus respectivas medidas y la conversión de unidades diferenciando cantidades escalares y vectoriales en diferentes operaciones.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	El Dibujo técnico y topográfico y la Matemáticas tienen un vínculo mucho más estrecho de lo que parece puesto que la matemática con los diferentes temas a revisar como fundamentos matemáticos, algebra básica e introducción al cálculo proveen al estudiante de la capacidad de razonamiento lógico, abstracto y de precisión con lo cual el estudiante va a poder realizar sus trazos con estas nuevas habilidades aprendidas a través de las destrezas matemáticas adquiridas.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	Matemáticas: Las personas pueden utilizar las matemáticas y entender las expresiones matemáticas de los fenómenos.
Contribuir a la formación cultural		

general de los estudiantes		

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de **Matemáticas Básicas** brinda a los estudiantes de la carrera de Minería una formación esencial en conceptos matemáticos fundamentales, indispensables para el análisis y la resolución de problemas técnicos y científicos del ámbito minero. Durante el curso se abordan temas como números reales, teoría de conjuntos, álgebra, funciones, límites y una introducción a las derivadas. Estos contenidos permiten comprender y aplicar herramientas matemáticas en contextos relacionados con la modelación de fenómenos geológicos, el diseño de estructuras, la optimización de procesos y la toma de decisiones. A través de clases teóricas y prácticas, el estudiante desarrolla habilidades analíticas y de pensamiento lógico que resultan claves para su desempeño en entornos profesionales donde se integran tecnologías aplicadas a la minería. La asignatura constituye un pilar académico que fortalece la formación técnica y contribuye a una inserción laboral efectiva.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

La carrera Tecnología en Minería se propone formar profesionales capaces de aplicar fundamentos teóricos y prácticos en los procesos de prospección, exploración y explotación, así como estrategias técnicas para el aprovechamiento de minerales con sostenibilidad ambiental que contribuya al desarrollo socioeconómico del país.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	• Comprender los conceptos fundamentales de aritmética, álgebra y funciones matemáticas mediante el estudio de contenidos teóricos y el análisis de situaciones aplicadas, con el propósito de interpretar información cuantitativa relevante en los procesos técnicos propios de la minería.
Procedimental	• Emplear correctamente operaciones matemáticas y modelos algebraicos en ejercicios prácticos, utilizando recursos didácticos, actividades colaborativas y herramientas tecnológicas, para resolver problemas relacionados con la planificación, evaluación y control de procesos mineros.
Actitudinal	• Fomentar una actitud analítica y responsable frente al aprendizaje de las matemáticas, participando activamente en clase y valorando su aplicación en el contexto profesional, con el fin de contribuir de manera ética y eficiente en el desarrollo de proyectos mineros sostenibles

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
El graduado de la carrera está capacitado para asumir y participar de las nuevas tecnologías asociadas a los procesos mineros, permitiendo una inserción laboral favorable, aplicando competencias genéricas y específicas y/ o disciplinares que configuran su formación integral, para que se desempeñen en la minería extractiva, con la capacidad de ejecutar y dirigir tareas propias de su especialidad	Identifica y utiliza fracciones generatrices, racionalización, razones y proporciones en la resolución de problemas matemáticos básicos, evidenciando comprensión de los procedimientos y exactitud en los cálculos.	Genérico	Media
	Aplica correctamente la regla de tres simple y compuesta en situaciones propias del contexto minero, demostrando precisión en los resultados y capacidad para interpretar relaciones proporcionales en datos reales.	Especifico	Alta
	Resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas e inecuaciones lineales, aplicando procedimientos algebraicos adecuados para abordar problemas técnicos frecuentes en los procesos de exploración y planificación minera	Especifico	Alta
	Integra conocimientos matemáticos adquiridos para analizar y resolver problemas contextualizados en minería, utilizando técnicas apropiadas y justificando sus procedimientos con claridad y rigor lógico.	De profesionalización	Alta

6. EJE TRANSVERSAL	
6.2 Habilidades blandas:	**Pensamiento critico** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas
6.3 Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad
6.4 Competencias digitales:	**Alfabetización digital** **Gestión de software y aplicaciones:** Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo. **Comunicación y colaboración digital** **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Sistemas Numéricos

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender y aplicar operaciones con números reales, incluyendo fracciones generatrices, racionalización, razones y proporciones, mediante ejercicios prácticos, resolución de problemas contextualizados y actividades colaborativas, para desarrollar habilidades de cálculo y análisis cuantitativo necesarias en la interpretación de datos técnicos del ámbito minero.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Identifica y utiliza fracciones generatrices, racionalización, razones y proporciones en la resolución de problemas matemáticos básicos, evidenciando comprensión de los procedimientos y exactitud en los cálculos.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		

1	Fracción generatriz y racionalización	2 HS	**Aproximación** El docente inicia con una breve exposición teórica donde explica el concepto de fracción generatriz y su utilidad para convertir números decimales periódicos en fracciones. Seguidamente, introduce la racionalización de fracciones, mostrando cómo eliminar raíces del denominador, para establecer las bases conceptuales del tema. **Elaboración** Los estudiantes desarrollan su	2HS	• Esta Actividad permitirá que los estudiantes comprendan y apliquen la técnica para convertir decimales periódicos en fracciones generatrices y racionalizar fracciones que tienen raíces cuadradas en el denominador. • Los estudiantes trabajan en grupos o de manera individual en una serie de ejercicios: • Convertir decimales periódicos a fracciones generatrices • El docente supervisa y resuelve dudas a medida que los estudiantes avanzan. • Revisión de los ejercicios	1 HS	- Foro de participación. - -Actividades Interactivas. - -Actividad de Tutoría: - -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - -El estudiante participaran de forma activa en la plataforma educativa Moodle.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			comprensión y habilidades mediante la práctica guiada. Realizan ejercicios específicos de fracciones generatrices y racionalización, aplicando los conceptos explicados para afianzar el aprendizaje. **Refuerzo** En parejas o pequeños grupos, los estudiantes resuelven problemas adicionales que combinan ambos conceptos. Posteriormente, presentan sus soluciones al grupo clase, discutiendo las estrategias utilizadas y analizando errores comunes para consolidar el		resueltos, observando la precisión y justificación de los pasos seguidos.					

			aprendizaje colaborativo **Evaluación** Al finalizar la sesión, se aplica una prueba corta o ejercicio práctico donde los estudiantes deben convertir números decimales periódicos a fracciones generatrices y racionalizar fracciones con raíces en el denominador, demostrando el dominio del proceso completo.						

2	Razones y proporciones	2HS	**Aproximación** El docente realiza una breve exposición teórica explicando qué son las razones y proporciones, destacando su importancia para comparar cantidades y resolver problemas matemáticos y de la vida cotidiana. **Elaboración** Los estudiantes practican la aplicación de razones y proporciones mediante ejercicios prácticos que les permiten afianzar el uso de estos conceptos en diferentes contextos. **Refuerzo** Se promueve la interacción en clase mediante preguntas dirigidas que	3HS	• Los estudiantes aprenderán a identificar y calcular razones y proporciones en situaciones cotidianas y aplicarlas a través de actividades prácticas, se dividen en grupos y se les asigna una situación práctica en la que deban trabajar con razones y proporciones, para reforzar los conocimientos adquiridos. • Aborda las ventajas de usar proporciones en situaciones cotidianas, como la facilidad para realizar ajustes, comparaciones o estimaciones..	2HS	- Foro de participación. - -Actividades Interactivas. - -Actividad de Tutoría: - -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - -Los estudiante realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar actividades que demostraran sus destrezas.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz. Mentimeter, Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			estimulan la reflexión y la discusión sobre la resolución de problemas con razones y proporciones, facilitando la identificación y corrección de posibles errores. **Evaluación** Se evalúa la comprensión mediante preguntas específicas como: Si la razón entre manzanas y naranjas es 7:5, ¿cuántas naranjas hay si hay 56 manzanas?						

3	Regla de tres	2HS	**Aproximación** El docente introduce brevemente el concepto de la regla de tres, explicando que se trata de un método para encontrar un valor desconocido a partir de dos proporciones equivalentes. Se mencionan los dos tipos: directa (cuando las cantidades aumentan o disminuyen proporcionalmente) e inversa (cuando una cantidad aumenta mientras la otra disminuye) **Elaboración** Se presentan ejemplos cotidianos para ilustrar la aplicación de la regla de tres simple, como el costo	3HS	•Los estudiantes aprenderán a aplicar la regla de tres para resolver problemas de proporciones mediante una actividad práctica en parejas o grupos, utilizando situaciones cotidianas. •Los estudiantes también deben discutir cómo la regla de tres se aplica en diferentes ámbitos profesionales (por ejemplo, en economía, ciencia, construcción, cocina, entre otros). Pueden discutir situaciones del mundo real donde esta técnica les	1HS	Foro de participación. -Actividades Interactivas. -Actividad de Tutoría: -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. -El estudiante en sus Tareas realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			proporcional de productos (por ejemplo: "Si 2 kg de manzanas cuestan 4 euros, ¿cuánto costarán 5 kg?"). Luego se plantean ejercicios prácticos donde los estudiantes resuelven problemas aplicando la regla directa e inversa. **Refuerzo** Se plantean aplicaciones contextualizadas, por ejemplo en construcción y minería, como el uso de escalas en planos técnicos: "Si en un plano 1:100, 1 cm representa 1 metro en la realidad, ¿cuántos metros representan 5 cm en el plano?" El docente orienta la discusión de estrategias		ayudaría a tomar decisiones rápidas y precisas.				

			empleadas, corrige errores comunes y guía a los estudiantes hacia una comprensión más profunda del concepto. **Evaluación** Al final de la clase, se aplica una breve práctica individual donde los estudiantes deben resolver problemas con regla de tres simple e inversa en diferentes contextos. Se verifica que los estudiantes comprendan cuándo aplicar cada tipo y cómo interpretar los resultados de manera correcta.						
TOTAL HORAS UNIDAD I		**6 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

UNIDAD N° II: "Álgebra elemental y estructuras lógicas para la resolución de problemas""	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Reconocer y aplicar conceptos fundamentales del álgebra y teoría de conjuntos, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, análisis de problemas contextualizados y el uso de recursos gráficos y simbólicos, con el fin de resolver situaciones cuantitativas comunes en el ámbito técnico-minero que requieran modelación matemática y razonamiento lógico.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplica correctamente la regla de tres simple y compuesta en situaciones propias del contexto minero, demostrando precisión en los resultados y capacidad para interpretar relaciones proporcionales en datos reales.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Conjuntos	2HS	**Aproximación** El docente realiza una exposición oral introductoria al concepto de conjuntos, su notación, importancia y aplicaciones en diferentes ramas de la matemática como el álgebra y el análisis. Se estimula la participación de los estudiantes con preguntas abiertas como: ¿Qué entienden por conjunto? ¿Pueden dar ejemplos de conjuntos presentes en su entorno cotidiano? **Elaboración** Se presentan diapositivas con diagramas de Venn que ilustran operaciones	3HS	• Los estudiantes aprenderán a aplicar la teoría de conjuntos a situaciones prácticas, trabajando en grupo para resolver problemas sobre relaciones, operaciones y propiedades de los conjuntos. • Los estudiantes deben investigar y estudiar de manera autónoma sobre los conceptos clave de los conjuntos, como la definición, la notación, las operaciones (unión, intersección, diferencia, complemento), y las propiedades de los conjuntos	2HS	- Foro de participación. -Actividades Interactivas. -Actividad de Tutoría: -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. -El estudiante realizara ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			entre conjuntos (unión, intersección, diferencia y complemento). Los estudiantes observan ejemplos prácticos mientras el docente explica paso a paso cómo interpretar cada operación y su notación correspondiente. **Refuerzo** A través de una discusión guiada, los estudiantes comparan y contrastan las operaciones entre conjuntos y reflexionan sobre sus aplicaciones prácticas. En grupos pequeños, resuelven ejercicios aplicando las operaciones y luego comparten sus respuestas para		(subconjuntos, conjuntos disjuntos, etc.)				

			retroalimentación colectiva. **Evaluación** Se aplicará una evaluación corta que incluye preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, en las que los estudiantes deben identificar conjuntos, representar gráficamente con diagramas de Venn y resolver problemas que involucren operaciones entre conjuntos. Esto permitirá medir tanto la comprensión conceptual como la aplicación práctica del tema						

2	Polinomios	2HS	**Aproximación** El docente realiza una exposición oral introductoria, explicando qué es un polinomio, su estructura (coeficientes, variables, exponentes) y su utilidad en distintas áreas de la matemática. Se activan conocimientos previos mediante preguntas como: ¿Qué entienden por un polinomio? ¿Han trabajado antes con polinomios? ¿En qué contexto? **Elaboración** A través de diapositivas y ejemplos visuales, se presentan polinomios de diferentes grados. Se explican y practican operaciones	3HS	•Los estudiantes deben estudiar los conceptos clave relacionados con los polinomios. •Los estudiantes se dividen en pequeños grupos y deben resolver una serie de problemas prácticos sobre polinomios. •Los estudiantes deben discutir dentro de sus grupos sobre las dificultades que enfrentaron durante las actividades y cómo las resolvieron. •¿Qué operaciones fueron más difíciles de realizar? •¿Hubo alguna parte en la que cometieron	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. -El estudiante en su Tarea realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet, Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			básicas como suma, resta y multiplicación. Se refuerza el contenido con representaciones gráficas de polinomios en el plano cartesiano, para facilitar la comprensión de su comportamiento algebraico. **Refuerzo** Los estudiantes resuelven ejercicios en parejas o grupos, aplicando las operaciones entre polinomios. Posteriormente, comparten y comparan sus procedimientos y resultados, permitiendo la identificación de errores comunes y la consolidación del aprendizaje mediante la retroalimentación del docente.		errores? ¿Cómo los corrigieron?				

			Evaluación Se desarrolla una evaluación formativa mediante una guía de ejercicios que incluye identificación de términos, clasificación de polinomios, y operaciones básicas. Se contempla también un ejercicio gráfico para verificar el nivel de comprensión del comportamiento de los polinomios en el plano.						

3	Factorización	3HS	**Aproximación** El docente realiza una introducción teórica sobre los conceptos de factorización, destacando su importancia en la resolución de ecuaciones y simplificación de expresiones algebraicas. Se plantean preguntas generadoras como: ¿Qué entienden por factorización? y ¿Por qué creen que es útil en matemáticas?, con el fin de activar conocimientos previos y promover la participación **Elaboración** Se explica qué es la factorización y se presentan los distintos métodos: factor común, diferencia de	3HS	•Los estudiantes estudian los conceptos de factorización a través de recursos proporcionados por el docente, como lecturas, videos y ejercicios interactivos. •Los estudiantes deben reflexionar sobre el proceso de factorización que utilizaron y cómo identificaron y corrigieron los errores en las soluciones	2HS	- Foro de participación. - -Actividades Interactivas. - -Actividad de Tutoría: - -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - -El estudiante en su Tarea realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet, Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma ax2+bx+c, y factorización por agrupación. Se ejemplifica cada caso paso a paso, utilizando recursos visuales (diapositivas, pizarra, o simuladores) y se resuelven ejercicios guiados. **Refuerzo** Los estudiantes trabajan individualmente y en grupos en ejercicios de aplicación para cada técnica de factorización. Se organizan espacios para la discusión de errores comunes y se incentiva el análisis de los procedimientos mediante un						

			breve debate sobre qué método aplicar y por qué en cada caso. **Evaluación** Se aplica una evaluación diagnóstica breve y una práctica escrita, que incluye ejercicios con distintos niveles de complejidad. Se evalúa la capacidad del estudiante para identificar el tipo de factorización adecuado, aplicar correctamente el procedimiento, y justificar su elección de método.						

4	Ecuaciones de 1er grado e inecuaciones lineales	3HS	**Aproximación** El docente introduce el tema explicando qué son las ecuaciones de primer grado y las inecuaciones lineales, destacando su utilidad en la resolución de problemas matemáticos y técnicos. **Elaboración** El docente explica paso a paso cómo resolver ecuaciones e inecuaciones lineales usando operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Se resuelven ejemplos en clase con participación	3HS	•Los estudiantes comprenderán cómo resolver ecuaciones de primer grado e inecuaciones lineales, aplicando sus conocimientos en un contexto práctico y colaborativo, resolviendo ejercicios de forma activa y reflexionando sobre los métodos y soluciones. •Los estudiantes se dividen en grupos pequeños y trabajan en una serie de ejercicios prácticos aplicando las técnicas de resolución que aprendieron previamente.	2HS	- Foro de participación. - -Actividades Interactivas. - -Actividad de Tutoría: - -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - -El estudiante en su Tarea realizara ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			guiada del estudiante. **Refuerzo** Se asignan ejercicios adicionales con distintos niveles de dificultad. Los estudiantes comparan sus soluciones con las del docente o sus compañeros, analizando diferencias de método y resultados. **Evaluación** Se evalúa el dominio de procedimientos algebraicos, la comprensión conceptual y la capacidad para aplicar el conocimiento en situaciones reales.		•Los estudiantes deben registrar sus respuestas y comparar sus resultados con los de su docente para verificar si los cálculos son correctos.				

TOTAL HORAS UNIDAD II	**10 HORAS**	12 HORAS	**8 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I	**16 HORAS**	**20 HORAS**	**12 HORAS**		

SEGUNDO PARCIAL						
UNIDAD N° III: Análisis Matemático						
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar la capacidad de resolver ecuaciones lineales, cuadráticas e inecuaciones lineales, mediante la aplicación de procedimientos algebraicos, ejercicios contextualizados y técnicas de resolución paso a paso, para abordar y solucionar problemas técnicos que se presentan en los procesos de exploración y planificación minera.					
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas e inecuaciones lineales, aplicando procedimientos algebraicos adecuados para abordar problemas técnicos frecuentes en los procesos de exploración y planificación minera					
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026					
FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Ecuaciones de 2do grado e inecuaciones cuadráticas	2HS	**Aproximación** El docente realiza una introducción clara al concepto de ecuaciones de segundo grado e inecuaciones cuadráticas, explicando su estructura y comportamiento general. Se utilizan diapositivas y gráficos para presentar visualmente el comportamiento de las parábolas, destacando cómo sus intersecciones con el eje x representan soluciones reales. **Elaboración** El docente explica los métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, tales como:	2HS	• Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ecuaciones de segundo grado e inecuaciones cuadráticas a través de ejercicios prácticos. • Los estudiantes resolverán ecuaciones de segundo grado utilizando diferentes métodos: factorización, completación de cuadrado y la fórmula general. Deberán registrar los resultados obtenidos en cada caso y comparar cuál de los métodos les parece más eficiente según	1HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - El estudiante en su Tarea ealizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			-Factorización -Completación de cuadrados -Fórmula general Se proponen ejemplos guiados y ejercicios **Refuerzo** Los estudiantes trabajan en pequeños grupos resolviendo ejercicios que combinan resolución algebraica con análisis gráfico. Se fomenta el debate y la justificación de las respuestas, analizando errores comunes y estrategias de corrección. **Evaluación** La evaluación busca medir tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica del contenido,		las características de la ecuación (si tiene coeficientes enteros, fraccionarios, etc.). • Los estudiantes podrán practicar la resolución y análisis de ecuaciones, a la vez que refuerzan su comprensión de las diferentes técnicas y la verificación de sus resultados.				

			fomentando la reflexión sobre su utilidad en contextos reales.						

2	Funciones reales	2HS	**Aproximación** El docente realiza una introducción conceptual al tema de las funciones reales, explicando su definición como relación entre dos conjuntos, donde cada valor del dominio tiene una única imagen en el condominio. **Elaboración** El docente explica las características fundamentales de las funciones reales: Dominio y recorrido. Representación gráfica. Comportamientos como crecimiento, decrecimiento, simetría y continuidad.	3HS	• Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ejercicios relacionados con funciones reales, identificando diferentes tipos de funciones y analizando sus propiedades a través de ejercicios prácticos. • Los estudiantes explorarán cómo las funciones reales son utilizadas para trabajar situaciones en el mundo real, como la optimización de recursos en los proyectos, la predicción de ingresos en un negocio, o el	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - El estudiante Realizara ejercicios, prácticos donde van a colocar actividades en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Refuerzo El docente guía el trabajo en grupo, resolviendo dudas y proponiendo preguntas de análisis. Se genera un espacio de discusión para compartir soluciones y analizar errores comunes, fortaleciendo la comprensión colectiva. **Evaluación** Se verificar que los estudiantes puedan aplicar, analizar y comunicar adecuadamente lo aprendido sobre funciones reales.		cálculo de la trayectoria de un proyectil en física.				

3	Funciones exponenciales y logarítmicas	2HS	**Aproximación** El docente inicia con una breve introducción sobre funciones exponenciales, explicando que son aquellas en las que la variable independiente aparece en el exponente de una base constante. **Elaboración** El docente explica los conceptos claves Se usan gráficos y diapositivas para mostrar cómo crecen o decrecen las funciones exponenciales y cómo se comportan sus inversas logarítmicas. Se resuelven ejemplos prácticos paso a paso, comparando ambos tipos de funciones.	3HS	• Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ejercicios relacionados con funciones exponenciales y logarítmicas, identificando sus características, propiedades y cómo se comportan en diferentes contextos. • Se discutirán ejemplos en los que las funciones exponenciales se usan para modelar fenómenos como la acumulación de bacterias o el crecimiento de una cuenta bancaria con intereses.	1HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - El estudiante en su Tarea 10 realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario donde se evaluará el conocimiento adquirido en las 3 tareas

			Refuerzo Se analizan resultados y se discuten estrategias y errores comunes, con el acompañamiento del docente. Se promueve el uso de software matemático o calculadoras gráficas para representar funciones. **Evaluación** Se comprobar que el estudiante sea capaz de comprender, aplicar y justificar el uso de estas funciones en contextos matemáticos y real		• Los estudiantes reflexionarán sobre la importancia de estas funciones en la resolución de problemas cotidianos y científicos, comprendiendo cómo se aplican no solo en matemáticas, sino en ciencias como la biología, la economía y la física.				
TOTAL HORAS UNIDAD III		**6 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

UNIDAD N° IV: "Funciones avanzadas y cálculo diferencial aplicado"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar y aplicar funciones exponenciales y logarítmicas, así como el concepto de límite y los principios básicos de la derivación, mediante la interpretación gráfica, la resolución de problemas y el uso de recursos tecnológicos, para modelar procesos de cambio y crecimiento presentes en situaciones técnicas del ámbito minero e industrial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Integra conocimientos matemáticos adquiridos para analizar y resolver problemas contextualizados en minería, utilizando técnicas apropiadas y justificando sus procedimientos con claridad y rigor lógico.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Límites	2 HS	**Aproximación** El docente inicia con una breve contextualización del concepto de límite, explicando su importancia en el análisis del comportamiento de funciones cuando la variable se aproxima a un punto determinado o al infinito. **Elaboración** El docente desarrolla los conceptos fundamentales: Límite en un punto (finito) Límite lateral Límite cuando la variable tiende al infinito Introducción a la notación formal: $\lim x \to a f(x)$	3HS	• Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ejercicios relacionados con límites, identificando las características y propiedades de los límites y cómo se utilizan para analizar el comportamiento de las funciones en distintos puntos o cuando tienden al infinito. • Los estudiantes resolverán ejercicios donde se aplique el concepto de límite. • Los estudiantes explorarán, analizaran y calcularan límites de funciones en diversos puntos y situaciones, tanto	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - El estudiante en su Tarea realizara ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Se utilizan gráficos y recursos visuales para mostrar cómo una función puede aproximarse a un valor sin alcanzarlo. **Refuerzo** Los estudiantes trabajan de forma colaborativa o individual en ejercicios Se discuten las respuestas en clase para detectar errores comunes y fortalecer la comprensión del tema. Se puede emplear software interactivo o calculadoras gráficas para facilitar la visualización. **Evaluación** Se evalúa no solo el resultado, sino la capacidad de		de manera algebraica como gráfica.				

			análisis y razonamiento sobre el comportamiento de la función en torno a un punto.						

2	Tipos de limites	2HS	**Aproximación** Se presentan ejemplos sencillos y cotidianos (como el movimiento de un objeto acercándose a un punto) para contextualizar la utilidad del concepto. Se fomenta la participación mediante preguntas como: ¿Qué creen que sucede con el valor de una función cuando la variable independiente se acerca a un valor específico? **Elaboración** Se apoyará con gráficos y diapositivas para mostrar visualmente el comportamiento de las funciones y reforzar la comprensión.	3HS	• Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ejercicios relacionados con los diferentes tipos de límites, identificando sus características y propiedades, y cómo se comportan en distintos contextos. • Se discutirán ejemplos en los que los tipos de límites son esenciales para entender el comportamiento de funciones. • Trabajar en equipo para resolver problemas complejos que involucren límites y discutir cómo aplicar diferentes	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. - El estudiante realizara ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Se resolverán ejemplos paso a paso para ilustrar el uso de propiedades de los límites y su interpretación gráfica. **Refuerzo** Se apoyará con gráficos y diapositivas para mostrar visualmente el comportamiento de las funciones y reforzar la comprensión. Se resolverán ejemplos paso a paso para ilustrar el uso de propiedades de los límites y su interpretación gráfica. **Evaluación** Se realiza una actividad de evaluación formativa Resolver ejercicios con distintos tipos		tipos de límites en situaciones reales.				

			de límites (finito, infinito, laterales). Interpretar gráficas y señalar el valor del límite. Justificar si el límite existe o no, y por qué.						

3	Introducción a derivadas	3HS	**Aproximación** El docente introduce el concepto de derivada como una herramienta del cálculo para estudiar el cambio en una función. Se plantea la derivada como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto específico. **Elaboración** Se utilizarán gráficos y diapositivas para visualizar cómo la derivada representa el comportamiento de una función en distintos intervalos. Ejemplos paso a paso: cálculo de derivadas simples y su interpretación. **Refuerzo** Se organizarán actividades en	3HS	•Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ejercicios relacionados con las derivadas, identificando sus características, propiedades y cómo se usan para analizar el comportamiento de las funciones en diferentes contextos. • Los estudiantes resolverán ejercicios en los que apliquen las derivadas. • Los estudiantes adquieren conocimientos cómo las derivadas se relacionan con fenómenos reales y cómo se aplican de manera	2HS	- Foro de participación. -Actividades Interactivas. -Actividad de Tutoría: -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. -El estudiante en su Tarea realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			parejas o pequeños grupos para resolver problemas y discutir sus soluciones. Se aclararán dudas comunes mediante retroalimentación directa. **Evaluación** Se considerara el aprendizaje individual de los estudiantes para realizar un cuestionario interactivo o ejercicio escrito.		práctica en varios campos.				

4	Derivadas.	3HS	**Aproximación** Se presenta su interpretación geométrica como la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto. **Elaboración** El docente explica: La definición de derivada como límite de la razón de cambio. La notación de la derivada. Reglas básicas: derivada de una constante, potencia, suma/diferencia. **Refuerzo** Espacio de retroalimentación para aclarar dudas. Se motiva la participación con preguntas orales y uso de pizarra o	3HS	• Los estudiantes trabajarán de manera activa para aplicar y resolver ejercicios relacionados con las derivadas, identificando sus características, propiedades y cómo se usan para analizar el comportamiento de las funciones en diferentes contextos. • Los estudiantes resolverán ejercicios en los que apliquen las derivadas. • Los estudiantes discutirán la importancia de las derivadas en áreas de la ciencia como la física (por ejemplo, para entender el movimiento	2HS	-Foro de participación. -Actividades Interactivas. -Actividad de Tutoría: -Los estudiantes realizaran ejemplos con ejercicios relacionados al tema. -El estudiante en su Tarea realizaran ejercicios, prácticos donde van a realizar esta actividad en h5p y demostraran sus destrezas y los conocimientos adquiridos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario esta será acumulativa de la última unidad

			simuladores digitales. Se realizan actividades practicas para afianzar conocimientos. **Evaluación** Se realiza una evaluación diagnostica Y se observan los posibles indicadores de aprendizaje		rectilíneo o acelerado)				
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**10 HORAS**		**12 HORAS**		**8 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

NOTA FINAL	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
	NOTA PARCIAL I	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Bello, I. (1998). *Álgebra elemental*(ISBN 0-534-06857-0). Hillsborough Community College.	x	X
Hernández Osornio, S. (2024). Aritmética y álgebra con ejercicios resueltos: (1 ed.). Grupo Editorial Éxodo. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/275765		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Gonzáles, M. O., & Mancill, J. O. (1997). Álgebra elemental moderna *(Vol. 1). Quito Ecuador: Libresa.*		X
Ezquerra, A., Martín, B., Ortega, E., & Otero, I. (n.d.). Sistemas de información geográfica (1st ed.). Dextra Editorial.		X
Espinoza Ramos, [Inicial]. (2010). Análisis matemático: Cálculo I. *Lima, Perú*		X
Rodríguez Vallejo, R. (2023). Álgebra 1: conjuntos, relaciones y estructuras: (1 ed.). Editorial Tébar Flores. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/238416		X
Mejia Paredez, T. (2024). Álgebra I: teoría y ejercicios resueltos: (2 ed.). Universidad Privada del Valle. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/252595		X

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.

- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: WASHINGTON ANTONIO ANRANGO HARO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma**	**Firma**
Nombre: Washington. A Anrango. H **Fecha:**	**Nombre:** Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** MSc. Elena Quezada **Fecha:**